LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico
TIAGO DA ROCHA

Autoria
ALINE EVELYN LIMA BEZERRA
JESSICA DOHLER

AUTORIA

Aline Evelyn

Sou formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Desenvolvimento Ambiental e Sustentável com experiência em escrita de material didático nas áreas: contabilidade geral e tributária, administração, marketing e propaganda publicidade. Tenho experiência profissional na área de fiscal e tributária há mais de 5 anos, bem como no setor contábil, em escritórios contábeis, cujos clientes também são dos mais diversos ramos e portes. Já trabalhei em empresas do ramo turístico e comercial, no setor administrativo. Na área acadêmica, atuei, como pesquisadora no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica pela Universidade Estadual da Paraíba, durante 2 anos, na área de gestão empresarial, atuando principalmente nos seguintes temas: A sustentabilidade empresarial, a partir dos enfoques econômicos, sociais e ambientais. Somos apaixonadas pelo que fazemos e adoramos transmitir nossas experiências de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

Jessica Dohler

Sou graduada em Engenharia de Controle e Automação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, de Minas Gerais. Sou mestre em Engenharia Elétrica, com foco na área eletrônica de potência, na Universidade de Juiz de Fora, também, na área de modelagem e controle de uma micro rede de energia elétrica, sendo atendida diretamente por uma unidade de geração fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia. Conhecimentos nas áreas eletrônicas de potências, renováveis e técnicas de controle avançadas. Desenvolvi projetos com aplicação de micro controladores, no controle de temperatura e colorimetria. Atualmente estou cursando doutorado na mesma linha de pesquisa do mestrado. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens para integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Ferramenta Kaizen para Melhoria de Processos 10

História do Kaizen 10

O que é Kaizen 11

Implantação do Kaizen 17

Controle Estatístico de Processos (CEP) 21

A Estatística no Controle da Qualidade 21

Tipologias de CEP 22

Aplicação do CEP 24

Programas 5S e 8S 31

Definição do Programa 5s 31

Implantação do Programa 5S 32

Benefícios do 5S 35

Programa 8S 37

Avaliação dos Programas 39

Técnica Seis Sigma 41

História 41

Definição 45

Aplicação 45

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

A utilização de ferramentas para o controle da qualidade industrial é de grande importância para que os processos sejam realizados de forma efetiva. Considerando essa importância, no capítulo 1, você aprenderá sobre a filosofia Kaizen, como ela surgiu, sua definição e a aplicação prática do evento Kaizen. Para dar continuidade no assunto, no capítulo 2, você apreenderá sobre as metodologias de controle estatístico de processos (CEP), bem como, as tipologias de CEP e aplicação dele. Já no capítulo 3, você irá aprender sobre as ferramentas os programas 5S e 8S, que são programas voltados para a gestão da qualidade através da melhoria contínua. Por fim, no capítulo 4, você aprenderá sobre a técnica seis sigmas, como surgiu, definição e aplicação prática, nesse capítulo você ainda aprenderá que a técnica é aplicada em conjunto com a ferramenta DMAIC. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 03. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o que é e como aplicar o método Kaizen de melhoria contínua de processos na indústria.
2. Aplicar as técnicas e conceitos estatísticos às necessidades do Controle Estatístico de Processos (CEP) dentro da realidade de uma indústria.
3. Implantar, executar e gerenciar os programas 5S e 8S de qualidade total na realidade de uma organização industrial.
4. Aplicar a técnica 6 Sigma no controle de qualidade da produção industrial.

Ferramenta Kaizen para Melhoria de Processos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender conceitos de melhoria contínua, bem como, entender como o Kaizen pode contribuir para ela. Você também aprenderá sobre a história e implantação do Kaizen nessa perspectiva. Esses conceitos são importantes para que consiga adentrar no assunto e o conhecimento dessa ferramenta é fundamental para a execução do controle de qualidade de forma mais eficiente e eficaz. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

História do Kaizen

O Kaizen é uma ferramenta de melhoria contínua que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, no Japão, em uma fábrica de automóveis.

A Toyota, uma indústria de automóveis reconhecida na época passa por alguns problemas na linha de produção. Detectados esses problemas, os gestores verificaram a necessidade de implantação de um sistema de melhoria contínua, então surgiu a filosofia Kaizen.

Na época, a filosofia foi criada com o objetivo de que a linha de produção industrial não fosse paralisada, e era baseada em alguns preceitos, tais como:

- Eliminar os desperdícios do processo industrial.
- Melhorar a produtividade.
- Envolver todos os colaboradores nos processos de melhoria.
- Acrescentar valor ao chão de fábrica.
- Buscar a melhoria dos processos.

Então, baseado nessas premissas, a filosofia foi criada e bastante aceita, e atualmente é utilizada em todo o mundo.

Como a filosofia é baseada principalmente no conceito de melhoria contínua, o nome do método também foi baseado nesse conceito, em que Kai significa mudança e zen significa bondade, ou seja, o nome representa o conceito, tendo em vista que sua tradução pode ser considerada como mudança para o bem, ou mudança para o melhor, que em suma, representa mudança para melhorias.

Além disso, em tradução literal, Kaizen significa melhoria.

O que é Kaizen

Agora que a história do Kaizen, foi explicada vamos entender seu conceito e definição atualmente.

Conforme já citado, a filosofia Kaizen, significa melhoria contínua, que conforme também já citado, se baseia em metodologias de redução de custos e aumento da produtividade.

Considerando essas premissas e objetivos, a ferramenta Kaizen de apresenta como melhorias comuns:

Figura 1 - Melhorias do Kaizen

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Conforme pode ser observado na imagem acima, a base da pirâmide de melhoria do Kaizen seria a produtividade, tendo em vista que o objetivo deste é melhorias nos processos ou linhas de produção, consequentemente a produtividade, é melhorada como um todo.

Em seguida, na pirâmide, uma consequência da melhoria da produtividade é a melhoria na cultura organizacional da empresa, e por quê? Para que aconteça uma melhoria na produtividade é essencial que todos os colaboradores estejam engajados nesse processo, então, quando se melhora a produtividade, a cultura organizacional também melhora.

Por fim, e não menos importante tem-se também uma melhoria nos resultados econômicos da empresa, conforme já citado, a implantação do Kaizen, é capaz de eliminar desperdícios, diminuir custos e aumentar produtividade, com essas 3 melhorias é inevitável que os resultados econômicos também melhorem, seja reduzindo gastos ou aumentando faturamento e margem de lucros.

IMPORTANTE:

A metodologia é derivada do ramo industrial, entretanto, é uma filosofia que pode ser aplicada a qualquer ramo empresarial, inclusive pode ser voltada também para o aspecto pessoal e profissional individual.

Outro ponto importante na definição do Kaizen, é que embora essa seja uma metodologia voltada para os processos organizacionais, ou seja, para o chão de fábrica, a melhoria acontece em diversas áreas da organização, tais como:

- Qualidade dos produtos que serão que entregues.
- Gestão da empresa, ou seja, com aplicação da metodologia a gestão dos processos, atividades ou empresa como um todo é facilitada, dado a organização que acontece nos processos.

- Entrega, quando os processos são otimizados, a fabricação também é otimizada, e acontece uma redução no tempo de entrega dos produtos.
- Além de outras áreas que podem ser verificadas a fundo, especificamente nas empresas que a metodologia de melhoria for aplicada.

E como todas essas melhorias podem ser alcançadas?

O Kaizen define que, todas essas melhorias supracitadas podem ser alcançadas através da eliminação de desperdício, então, através dessa afirmativa é possível concluir que o objetivo principal da metodologia Kaizen, é a melhoria contínua dos processos através da eliminação de desperdícios

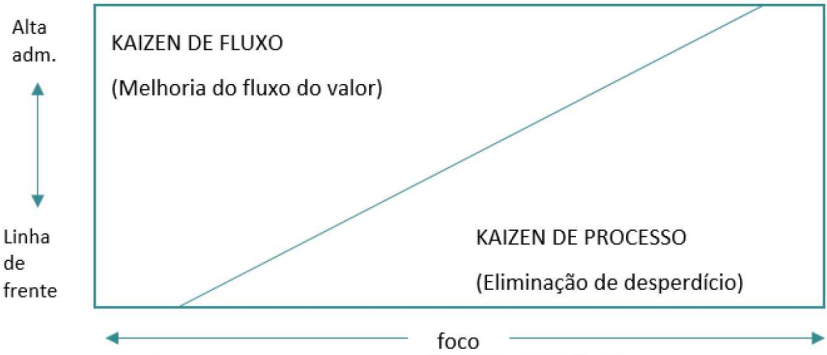
Ainda segundo Rother & Shook (1999), existem dois níveis de a serem aplicados:

I. Kaizen aplicado ao fluxo.

II. Kaizen aplicado ao processo.

Observe a imagem a seguir, para entender melhor.

Figura 2 - Níveis do Kaizen



Fonte: Rother e Shook (1999).

Conforme pode ser observado na imagem acima, o Kaizen aplicado ao fluxo, tem como objetivo a melhoria no fluxo de valor, é o mais voltado para a alta administração, ou seja, é aplicado normalmente aos gestores da organização.

Em contrapartida, o Kaizen aplicado aos processos, é mais voltado para os processos organizacionais e tarefas relacionadas com a produção. São nos processos organizacionais que existe a possibilidade de desperdícios de materiais e insumos, então, o Kaizen voltado para os processos, também é focado na eliminação de desperdícios. Nesse nível, o Kaizen é aplicado aos colaboradores que estão ligados aos processos, bem como, aos líderes desses processos.

Embora o Kaizen apresente diversos benefícios, a implantação dele requer alguns cuidados, conforme pode ser observado.

> Comunicar, comunicar, comunicar: assegure-se de que todos (não apenas os envolvidos diretamente na área em que ocorre o evento Kaizen) saibam o que está ocorrendo, e o porquê. Uma breve explanação do líder do time de projeto, ou do supervisor da área, no início do turno de trabalho pode ser o necessário e suficiente para assegurar às pessoas de que ninguém os está privando de informações sobre o que está se passando; – Identifique comportamentos negativos no início da implantação: se alguém não estiver participando, ou demonstrando comportamento negativo, fale com esta pessoa em particular. Ouça suas preocupações e aja no sentido de resolvê-las. Ouça ativamente o que as pessoas têm a dizer, com preocupação genuína. Então, responda. Explique como os esforços de mudança irão tornar a empresa mais forte, o que irá tornar o futuro de todos potencialmente mais próspero e seguro. Se possível, assegure às pessoas que ninguém irá perder seu emprego como decorrência direta da melhoria do fluxo; – Não deixe um problema parar o processo: Talvez, um problema inesperado torne impossível a execução completa do evento Kaizen. Conheça o problema, e reprograme o evento para o primeiro momento possível após o problema ser sanado. Não interprete o atraso como uma falha, mas como um desvio presente na maioria das jornadas Revista Gestão

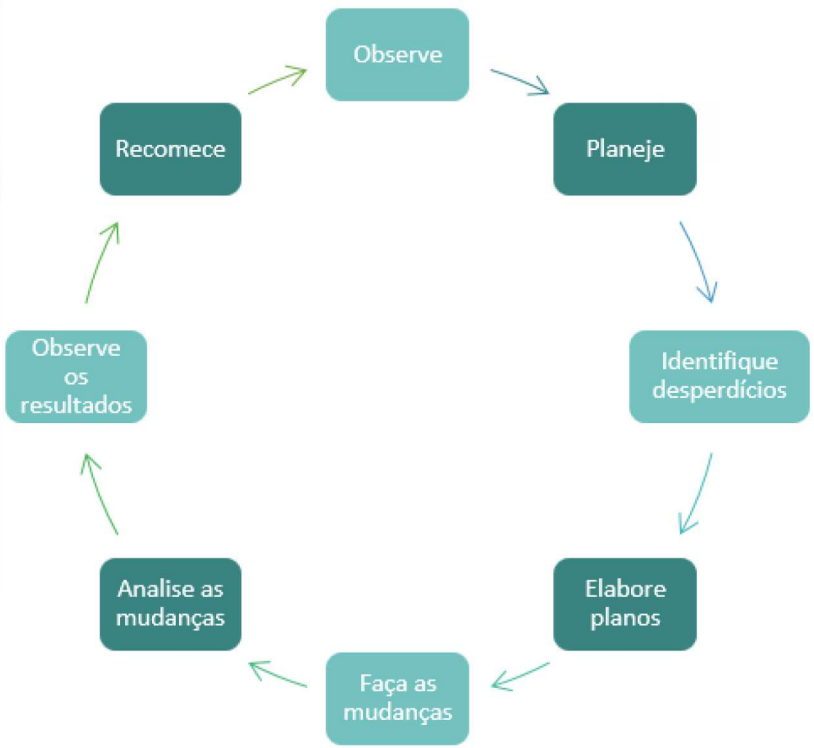
> Industrial ambiciosas; – Considere cada evento Kaizen um experimento: imagine que se esteja promovendo o desenvolvimento e implantação de uma célula, mas subestimou-se o tempo necessário para a execução e não foi feito estoque de segurança suficiente para o período todo da implantação. Então, precisa-se lutar e interromper momentaneamente o processo de celularização para que a linha de montagem do cliente não pare. Talvez, no próximo evento Kaizen de desenvolvimento e implantação de uma célula, prefira-se usar um final de semana. Ou seja, alguns "erros" serão cometidos no processo. Aprenda com eles e caminhe adiante; – Recompense e reconheça o esforço das pessoas: isto pode significar o aprimoramento da confiança mútua e do respeito. Pessoas, na maioria das vezes, motivam-se ao serem recompensadas de alguma forma: reconhecimento público, ganhos materiais ou status desejados; – Esteja presente: o gerente do fluxo de valor, líder do projeto, e alta gerência devem ir ao chão-de-fábrica com regularidade de modo a encorajar os colaboradores e descobrir o que eles podem fazer para apoiar os esforços de mudança; – Seja flexível: eventos inesperados irão, muito provavelmente acontecer. Mas, flexibilidade, combinada com foco e comprometimento, irão prevalecer, mais cedo ou mais tarde. (TAPPING et al., 2002)

Conforme pode ser observado na citação acima, existem algumas mudanças que devem ser realizadas dentro da organização para que o Kaizen seja implantado com sucesso.

O Kaizen, é uma ferramenta de melhoria contínua, sabendo disso, ela pode ser considerada uma ferramenta cíclica.

Observe a imagem para compreender.

Figura 3 - Ciclo de melhoria contínua do Kaizen



Fonte: Elaborado pelas autoras(2021).

O ciclo acima demonstra que, após a implantação do Kaizen as observações que buscam por melhorias devem ser contínuas, por isso essa metodologia é considerada cíclica e de melhoria contínua.

Implantação do Kaizen

A implantação do Kaizen, é conhecida como a realização do evento Kaizen. E para implantação do método existem alguns pontos chaves, segundo Ortiz (2010):

- O primeiro ponto chave para implantação da metodologia, é dispor de uma base sólida. Essa base sólida permite que os recursos sejam alocados de forma apropriada, então cria tempo para implementar a iniciativa de produção enxuta.
- Deve existir um sistema de comunicação eficiente, assim a adesão e colaboração para implantação acontece em toda a indústria.
- Todos os colaboradores devem participar da metodologia, para esses devem ser oferecidos oportunidades, insumos e sugestões.

Agora, para implantação do Kaizen ainda existe um passo a passo que pode ser seguido, com sete etapas:

a. Identificação de melhorias – A primeira etapa do Kaizen, é identificar as possibilidades de melhoria da organização, é a partir dessa identificação que é montado um ponto de partida para implantação dele.

Vamos considerar a seguinte situação: uma indústria alimentícia, que fabrica alimentos não perecíveis, tem um gasto muito elevado com um produto X, e então verificaram que o valor desse produto poderia ser reduzido para que houvesse uma redução nos custos e consequentemente nos resultados econômicos.

b. Mapeamento dos processos – Todos os processos devem estar bem definidos e delimitados, para que seja definido como a ferramenta será utilizada em cada processo organizacional e tarefa dentro dos processos industriais.

Considerando ainda a situação da indústria alimentícia, devem ser observados todos os processos que envolvem a fabricação do produto X. Com processos bem definidos é possível definir onde são os maiores gastos do produto.

c. Planejamento – Nesse momento depois que foram identificadas as possibilidades de melhoria, bem como onde o Kaizen deve ser aplicado e o mapeamento dos processos já foi realizado, deve ser elaborado o que será feito, qual será a solução para as situações delimitadas.

Voltando ao nosso exemplo, agora considere que foram identificados altos custos nos processos que envolvem fabricação de embalagem. Nesse passo são definidas as formas de eliminar esses custos com embalagens. Uma das soluções de redução de custos é através da troca de fornecedor, por um que cobre menos pelos recipientes.

d.Elaboração do plano de ação – O plano de ação só pode ocorrer depois que o planejamento é elaborado, ou seja, quando a solução for elaborada, deve ser definido como essa solução será aplicada, em outras palavras, deve ser definido um plano de ação para aplicação das melhorias que foram planejadas ou elencadas na etapa anterior a essa.

Ainda considerando o caso da indústria alimentícia, identificado que o problema estava num fornecedor, pode ser elaborado um plano de ação para a sua substituição, através da análise contratual no tocante à rescisão com o fornecedor atual e o estabelecimento de um processo de seleção e contratação de um novo fornecedor de embalagem.

e. Análise da aplicação – Todo ciclo de melhoria contínua, depois da aplicação das soluções passa pela fase de análise. Então nessa etapa de implementação do Kaizen, deve ser analisado os resultados do processo de execução do evento. Nesse momento podem ser desenvolvidos alguns indicadores de análise de resultados, para serem tomados como base, e assim, o cumprimento ou não desses indicadores, determinando qual foi o resultado da aplicação do planejamento.

Caso o resultado seja satisfatório, a execução pode seguir para a próxima etapa de implantação. Em contrapartida, se o resultado não for satisfatório deve-se voltar a fase inicial.

Por exemplo, digamos que na indústria de alimentos que queria diminuir o valor dos custos do produto X e tinha uma expectativa de redução de Y% do valor. Após uma análise do resultado, com a contratação do novo fornecedor e reduzindo o valor da embalagem, a empresa

conseguiu reduzir os Y% do valor dos custos do produto X, podendo assim passar para a próxima fase do projeto.

f. Padronização dos processos – Digamos, que na fase anterior os resultados tenham sido satisfatórios, chegou o momento de padronizar os processos conforme a elaboração do plano de ação. Assim, o plano de ação é implantado como procedimento padrão a todos os processos e tarefas. Nessa etapa, a execução do evento deve ser acompanhada, também deve ser analisado se a execução está sendo realizada de forma correta.

Nesse momento todos os processos que envolvem a utilização de embalagens, devem ser padronizados de acordo com aplicação do plano de ação, trocando o fornecedor.

Vale salientar que, nessa etapa do processo é possível disponibilizar treinamentos para os colaboradores, tendo em vista, que, para o funcionamento efetivo do evento Kaizen, é importante a colaboração e o engajamento de todos os colaboradores envolvidos.

g. Observação e planejamento – Por fim, deve ser observado os resultados obtidos com a implantação do processo e devem ser planejados os próximos passos de melhorias, podendo voltar para início do ciclo, ou então para partes dele, buscando sempre meios de melhoria contínua através da eliminação de desperdícios.

Se o plano de ação funcionar para os demais produtos e em todos os processos, a aplicação foi realizada de forma efetiva.

Toda a realização do Kaizen, e das etapas supracitadas dependem de dados operacionais que serão fornecidos a quem está implementando a ferramenta.

Nesse contexto, é importante ter um método eficiente de coleta de dados. Para aplicação no Kaizen, há três métodos padrão que são comumente encontrados e consideradas ferramentas eficientes, observe a seguir:

- Mapeamento de fluxo de valor (MFV).
- Estudo de tempos e movimentos.

- Diagramas espaguete.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que o Kaizen é uma ferramenta de melhoria contínua que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, no Japão, em uma fábrica de automóveis, a Toyota. Você aprendeu que Kaizen, na verdade é uma filosofia que tem como objetivo, fazer com que a linha de produção não seja paralisada, e por isso, é considerada uma ferramenta do controle de qualidade industrial, principalmente no que diz respeito aos processos organizacionais. Você aprendeu que, através do Kaizen, é possível melhorar os resultados econômicos, a cultura organizacional, a produtividade da empresa e consequentemente otimizar os processos operacionais e organizacionais. Por fim, você aprendeu que a implantação da filosofia Kaizen, na verdade é chamada de evento Kaizen.

Controle Estatístico de Processos (CEP)

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de compreender os conceitos fundamentais acerca do Controle Estatístico de Processos (CEP). Esses conceitos são importantes porque servem como base para execução do controle de qualidade de forma mais eficiente e eficaz, através de dados estatísticos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

A Estatística no Controle da Qualidade

Com base no Controle Estatístico de Processos (CEP), a qualidade dos produtos pode ser averiguada enquanto estão ocorrendo os processos. Assim, o controle estatístico da produção possibilitou que os erros fossem eliminados de forma:

- Corretiva – Quando o erro já aconteceu, seja no processo ou no produto acabado.
- Proativa – Antecipa erros que podem acontecer tanto nos processos, quantos nos produtos acabados.

Mas afinal, o que é controle estatístico de processos (CEP)?

DEFINIÇÃO:

O controle estatístico de processos é uma metodologia de controle de qualidade, que utiliza métodos estatísticos para identificar erros nos processos.

Tipologias de CEP

Para entender quais são os tipos de controle estatísticos da produção é necessário entender que existem diferentes sistemas de produção, pois os tipos de CEP existentes são baseados nos sistemas de produção.

Então vamos entender esses sistemas:

- Sistemas de produção em massa – Que são sistemas de produção em larga escala, ou seja, existe uma linha de montagem para produção em grande quantidade de um único produto, que ficou conhecido por Henry Ford.
- Sistema de produção intermitente – No sistema de produção intermitente os produtos são fabricados em lotes, nesse modo de produção existe uma grande variedade de produtos, mas com estoque baixo de cada um.
- Sistema de produção contínua – No sistema de produção contínua, a produção deve ser realizada sem pausa, ou com o mínimo de interrupções possíveis, assim, a produção dos produtos é realizada em grandes quantidades.
- Sistema de produção enxuta – O tipo de produção enxuta, é de produção que tenta reduzir ao máximo os desperdícios, ou esses são eliminados totalmente, por isso o nome.

Agora vamos entender quais são os tipos de CEP existentes, observe:

- CEP convencional – A aplicação do CEP convencional é voltada para empresas em que existem muitos dados a serem abordados.
- CEP para pequenos lotes – CEP para pequenos lotes, é quando existe pouca diversidade de produtos e consequentemente pouca diversidade de dados também.
- CEP de processo contínuo – Já o CEP de processos contínuos, são CEPs que de fato, são voltados para sistemas de produção contínua.

Observe a tabela:

Tabela 1 – Sistemas de produção e tipos de CEP

Sistemas de produção	Tipos de CEP
Produção em massa	Convencional
Produção intermitente	Convencional e de pequenos lotes
Produção contínua	Convencional ou processo contínuo
Produção enxuta	Pequenos lotes

Fonte: Ramos (2016).

Conforme pode ser observado na tabela acima, o controle estatístico convencional pode ser aplicado a todos os tipos de produção com exceção somente da produção enxuta, porque normalmente a produção enxuta não dispõe de muitos dados, os dados são mais concentrados nos custos dos produtos.

Então para produção enxuta, o ideal é o CEP de pequenos lotes, já que existe pouca diversidade de dados.

O CEP de pequenos lotes também pode ser aplicado ao sistema de produção intermitente já que no sistema de produção intermitente existe uma grande variedade de produtos, entretanto esses são produzidos em pequenos lotes diversos.

E na produção contínua, além do CEP convencional, conforme pode ser observado na tabela acima, também é possível utilizar o CEP específico para processos de produção contínua.

Aplicação do CEP

Uma das formas de aplicação do controle de estatístico da qualidade, é através dos gráficos de controle, que detectam alterações nos processos organizacionais.

E qual é a implicação dessa afirmativa?

Os gráficos de controle funcionam com base na premissa de que quanto menor for a dispersão entre as variáveis envolvidas em um processo produtivo, maior a possibilidade de gerar resultados positivos.

REFLITA:

Mas num processo industrial, é possível que os processos sejam realizados de forma constante? Ou seja, sem alterações?

A resposta para a pergunta destacada na reflexão, é não, em uma indústria, seja de produção em massa, contínua, intermitente ou enxuta, existem variações na realização de um processo e outro.

Então, qual seria o objetivo do controle estatístico dos processos através dos gráficos de controle?

Considerando a afirmativa de que os gráficos de controle trabalham com a ideia de quanto menor a dispersão ocorrida, maior a possibilidade de lucros, mas em contrapartida a variação ocorridas nos processos é uma característica intrínseca do setor, os gráficos de controle têm como objetivo nesse contexto, identificar essas dispersões, bem como identificar as causas dessas dispersões.

Existem dois tipos de causas perceptíveis em um processo produtivo, consideráveis para controle estatístico da qualidade através de gráficos de controle, e são essas:

- Causas aleatórias – São causas consideradas relativamente pequenas, e intrínsecas do setor, normalmente com relação a esse

tipo de causa não tem muito o que se fazer. Essas causas acontecem em períodos irregulares, e não afetam de forma significativa a produção. No contexto dos gráficos de controles, essas causas não têm impactos tão significativos se ocorrerem individualmente, entretanto, elas podem ocorrer em grande quantidade ou por longos períodos o que pode afetar a variabilidade dos processos, mas não de forma significativa.

- Causas atribuíveis – Já as causas atribuíveis, são causa únicas e especiais, que mesmo sozinhas já tem grande impacto nos processos organizacionais, em contrapartida essas causas acontecem normalmente de forma isolada.

Então, considerando essas duas causas, a que tem influência maior no gráfico de dispersão, são as causas atribuíveis, tendo em vista, que elas têm um impacto nos processos produtivos, então quando esse tipo de causa ocorre, existe um descontrole na produção. Já quando existem somente as causas aleatórias, o impacto não é tão grande, então é essa variabilidade que é inerente ao setor e é considerada comum.

EXEMPLO

Um exemplo de uma causa aleatória, é a atualização de um software de um sistema operacional que ocorre de forma isolada e esporadicamente.

Considerando o exemplo acima, naquele momento da atualização, ocorre uma pausa nas tarefas que dependem desse software, criando uma variação nos processos organizacionais, entretanto, essas variações não terão impacto significativo no processo como um todo.

Agora imagine que essa atualização deva ser realizada vários dias na semana, aí sim essa causa terá um impacto maior no processo como um todo, o gráfico irá identificar esse tipo de dispersão, e então a organização deverá elaborar uma solução para que isso não implique na produção como um todo.

Agora observe a seguir um exemplo de causa atribuível.

EXEMPLO

Pode ser considerado um exemplo de causa atribuível a alteração da matéria prima. Digamos que uma indústria tenha fechado um pedido de produção de 50 camisas vermelhas, e quando a empresa vai iniciar a produção percebe que o tecido não veio na cor escolhida.

Esse problema do exemplo acima, terá um impacto significativo em alguma tarefa da produção e consequentemente em todas as outras tarefas seguintes, afetando de forma significativa o planejamento de produção daquelas camisas.

Então vamos entender de forma prática.

Considere que uma empresa X, planejou ter produção mensal dos produtos A, em torno de 50 por mês, durante um ano, mas a produção aconteceu da seguinte forma, com limite de erro de 10 peças produzidas a mais ou 10 peças produzidas a menos:

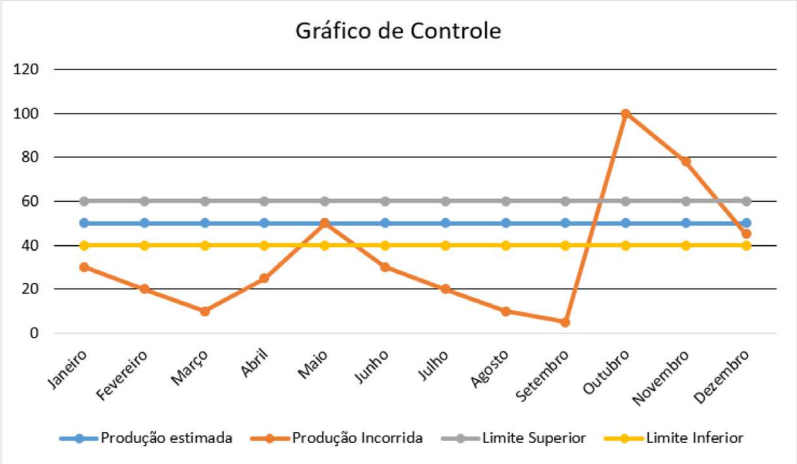
Tabela 2 – Produção estimada e produção incorrida da empresa X

Mês	Produção estimada	Produção Incorrida
Janeiro	50	30
Fevereiro	50	20
Março	50	10
Abril	50	25
Maio	50	50
Junho	50	30
Julho	50	20
Agosto	50	10
Setembro	50	5
Outubro	50	100
Novembro	50	78
Dezembro	50	45

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Observe como ficaria o gráfico de controle de produção nesse caso:

Figura 4 – Gráfico de controle



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

A linha azul do gráfico representa a média que deve ser seguida, e conforme pode ser observado apenas um mês atingiu a produção estimada, nos demais meses, a variação na produção é gigante, e apenas o mês de maio ficou dentro do limite de produção, então ao observar esse gráfico é possível determinar que a produção está fora de controle.

Agora observe outra situação, considerando ainda a empresa X que deseja produzir mensalmente durante um ano 50 peças por mês, com possibilidade de 10 peças produzidas a mais ou 10 peças produzidas a menos, imagine que produção incorrida tenha sido a seguinte.

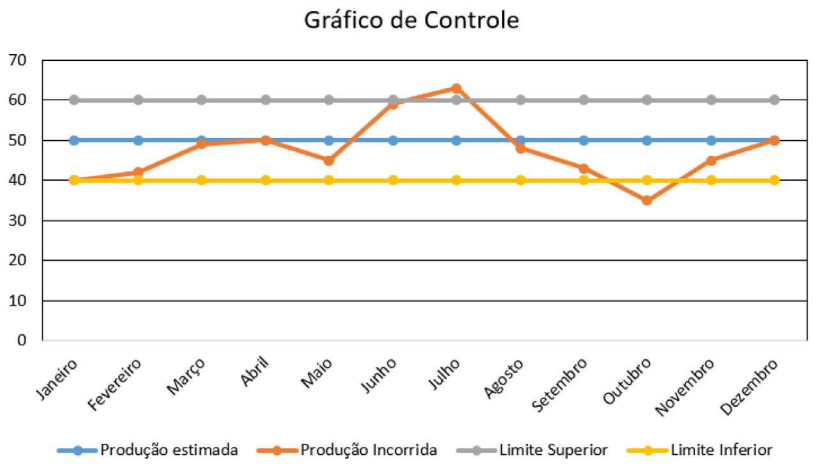
Tabela 3 - Produção estimada e produção incorrida da empresa X

Mês	Produção estimada	Produção Incorrida
Janeiro	50	40
Fevereiro	50	42
Março	50	49
Abril	50	50
Maio	50	45
Junho	50	59
Julho	50	63
Agosto	50	48
Setembro	50	43
Outubro	50	35
Novembro	50	45
Dezembro	50	50

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Agora observe como ficou o gráfico de controle com esses novos resultados:

Figura 5 – Gráfico de controle



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Observe que nesse caso, apenas dois meses ficaram fora dos limites de produção, o mês de julho ficou fora do limite superior, e o mês de outubro fora do limite inferior, mas você lembra que no início foi citado que é comum do setor industrial ocorrerem variações, e existem as causas aleatórias que não impactam de forma significativa na produção? Então, independente de terem ocorrido essas pequenas variações, é possível que causas tenham sido aleatórias, porque ao final do ano, a produção estará com uma quantidade estimada próxima a quantidade real produzida, isso implica dizer, conforme análise do gráfico acima, a produção está controlada.

Nos exemplos foram tomados como base de dados a quantidade de unidades produzidas, entretanto, existem outros indicadores e outras fontes de dados, quais sejam:

- Quantidade produzida – conforme foi citado no exemplo, pode ser averiguado e tomado como indicador a quantidade de unidades produzidas, então no gráfico será observada a quantidade produzida fora da média.
- Sequência – Nesse caso, é avaliada a sequência com que a variabilidade ocorre, ou seja, se a variação ocorrer de forma sequenciada somente para baixo, algum ponto neste sentido está errado, então a sequência pode ser utilizada para identificar de forma mais precisa a causa.
- Periocidade – De quanto em quanto tempo ocorrem as variações na curva? Essas variações ocorrem sempre num mesmo período? São sazonais? Perguntas como essas acimas, podem determinar o porquê das variações.
- Tendência – Deve ser verificado se essas dispersões seguem algum tipo de tendência, nesse caso, devem ser avaliadas outras variáveis, para verificar se elas influenciam na dispersão das causas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o controle estatístico da produção permitiu que os erros possam ser averiguados de forma corretiva, ou seja, é quando um erro já aconteceu, seja no processo ou no produto acabado, ou de forma proativa, em que é possível prever os erros que podem acontecer tanto nos processos, quantos nos produtos acabados. Você aprendeu que existem diferentes tipos de controles estatísticos de processos (CEP), quais sejam: CEP convencional, CEP para pequenos lotes, CEP de processo contínuo, e que eles são aplicados as organizações conforme os sistemas de produção utilizados pelas organizações. Já quanto a aplicação de controles estatísticos de processos, pode ser realizada por meio de gráficos de controle. Esses gráficos de controle irão avaliar a dispersão das variáveis em processos e de acordo com a variabilidade dessas causas, é definido se um processo está sob controle ou se um processo está fora de controle. Vale lembrar ainda que, existem limites aceitáveis, fora da métrica ou padrão definido pelo gráfico de controle. Por fim, você aprendeu que as métricas dos gráficos podem se basear: na quantidade produzida, em que pode ser averiguada e tomada como indicador a quantidade de unidades produzidas; na sequência, em que é avaliada a sequência com que a variabilidade ocorre; na periocidade, em que perguntas como, "Quanto em quanto tempo ocorrem as variações na curva?", "Essas variações ocorrem sempre num mesmo período?", "São sazonais?", podem determinar o porquê das variações; e na tendência, em que deve ser verificado se essas dispersões seguem algum tipo de tendência.

Programas 5S e 8S

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você aprenderá os conceitos dos programas 5S e 8S, suas aplicações, implantação, gerenciamento e benefícios. O aprendizado sobre essas ferramentas é importante para o controle da qualidade industrial, e fundamental para aplicação também de outras ferramentas no contexto de controle da qualidade industrial. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Definição do Programa 5s

O programa 5S, é uma metodologia voltada para a gestão da qualidade que tem como objetivo a melhoria contínua, baseado em cinco características, que derivam do seu nome 5S.

São 5 palavras iniciadas com a letra S que formam o conjunto de palavras japonesas e que são a razão para o nome do programa. Observe na tabela abaixo as palavras e suas respectivas traduções:

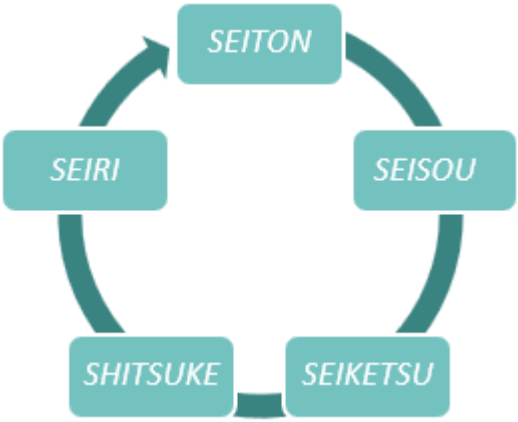
Tabela 4 – Tradução do programa 5S

Nome original	Significado no português
Seiri	Senso de utilização
Seiton	Senso de organização
Seiso	Senso de limpeza
Seiketsu	Senso de padronização
Shitsuke	Senso de disciplina.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Observe a representação do programa 5S:

Figura 6 – Representação gráfica do programa 5S



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Implantação do Programa 5S

A implantação do programa 5S ocorre através da aplicação do cincos passos citados, que podem ser observados abaixo, juntamente com suas definições e formas de aplicação:

I. Seiri – A primeira palavra do programa, que significa senso de utilização, diz respeito à utilização dos recursos dentro de uma indústria. Nesse momento é realizada a separação entre os recursos úteis e os recursos que podem ser descartados, fazendo essa distinção entre os recursos úteis e recursos que podem ser descartados, é possível eliminar desperdícios, otimizando a capacidade produtiva da organização.

Por meio desse método podem ser averiguados os seguintes recursos:

- Insumos.
- Materiais gerais.
- Máquinas.
- Documentos.

- Fluxo de caixa.

Nesse momento a forma de saber se os recursos acima são úteis ou não é fazendo os seguintes questionamentos:

- A empresa realmente precisa disso?
- Em que o recurso X, será aplicado?

De forma prática, na indústria, devem ser avaliados as máquinas obsoletas ou que não estejam mais atendendo as demandas, da indústria, bem como insumos que não são mais necessários, para definir o que realmente é utilizado na indústria.

II. Seiton – Sua tradução significa ordenação, que implica em senso de ordenação, e tem relação com o sentido de ordem ou organização. Então nessa etapa dos 5S, os recursos devem ser organizados e destinados a sua função.

Funciona como se fosse uma organização simples de casa, por exemplo, se um material X será destinado a utilização no processo A, então esse material deve ser armazenado em local mais próximo ao local onde vai ser utilizado, facilitando o processo A.

Essa organização deve ocorrer em dois passos:

a. Os recursos devem ser separados por características.

b. Depois de separados por características devem ser destinados à sua função.

EXEMPLO

Considere uma indústria de fabricação de roupas, em que existem tecidos, linhas, agulhas, entre outros recursos. O primeiro passo seria separar esses materiais por características, tecidos de malha todos em um local, jeans em outro local, linha em outro e assim, como todo os materiais. O segundo passo seria separar esses materiais por destino, digamos que os tecidos de malha sejam utilizados para fazer camisas masculinas e blusas femininas, e que eles sejam utilizados em processos diferentes. Então parte do tecido de malha que já foi separado, será armazenado em local que facilite a fabricação das camisas, enquanto a outra parte que é

destinada a fabricação das blusas femininas deverá ser armazenado em local que facilite o processo de produção das blusas.

III. Seiso – Sua tradução literal significa: arrumado ou limpo. E no programa 5S, diz respeito ao senso de limpeza acerca do ambiente trabalho. De forma bem simplificada, o programa considera que um ambiente limpo e arrumado pode melhorar a produtividade e qualidade de trabalho, bem como, qualidade dos produtos, assim os resultados podem ser melhores quando o trabalho é realizado no ambiente limpo, arrumado e organizado.

Nesse caso, deve ser considerado o quanto o ambiente deve estar limpo e arrumado, para melhorar a qualidade dos processos, e quanto a arrumação desse ambiente pode influenciar nos trabalhos realizados, negativamente ou positivamente.

IV. Seiketsu – Essa fase diz respeito ao senso de padronização. E é padronização das tarefas realizadas anteriormente, então o Seiketsu, deve ser aplicada depois da aplicação dos três primeiros S. Verificando que a aplicação dos sensos de utilização, organização e limpeza foram realizados de forma efetiva, chegou o momento de padronizar esses métodos em todos os processos organizacionais da indústria. Além disso, os aspectos do programa 5S, devem se tornar comuns e rotineiros aos colaboradores, em outras palavras, as características do 5S devem se tornar uma cultura da organização.

V. Shitsuke – Em sua tradução literal da palavra, significa disciplina, é exatamente isso que essa fase pede, disciplina na aplicação do programa. Nessa fase, a execução deve ser monitorada.

A aplicação desses sensos deve ser executada de forma disciplinada, para que o programa funcione de forma efetiva, devendo ter participação de todos os colaboradores dentro da indústria

Benefícios do 5S

A aplicação do programa em processos industriais pode ser realizada de forma colaborativa com outras ferramentas. Tendo como exemplo a aplicação desse programa em conjunto com ferramentas de Controle Estatístico de Processos (CEP), bem como com a ferramenta Kaizen, estudadas nesse conteúdo, ou com demais ferramentas tais como:

- Just in time.
- Kanban.
- PDCA.
- Diagramas de causa e efeito.
- Diagramas de dispersão.
- Sistemas próprios da organização.

A aplicação em conjunto dessas ferramentas, pode ser considerada uma vantagem, tendo em vista que dessa forma os processos de controle da qualidade são melhorados.

Além desse benefício ou vantagem, existem outros benefícios que podem ser citados com clareza da ferramenta para melhoria contínua nos processos e controle da qualidade.

Esses benefícios podem ser observados a seguir:

- A qualidade dos produtos é melhorada conforme o método for aplicado.
- A produtividade da organização também é aumentada, em consequência da metodologia aplicada.
- Conforme já citado, a ferramenta pode ser utilizada em conjunto com outros tipos de ferramentas, e corroborando com essa vantagem, a ferramenta deixa a organização preparada para implantação de outros tipos de ferramentas, sejam ligadas ao processo de melhoria contínua ou não.

- Detecta oportunidades de melhorias nas tarefas e consequentemente dos processos.
- Melhora o ambiente e harmonia do local de trabalho, deixando o ambiente mais harmonioso e organizado.
- Cumpre requisitos da certificação ISO 9001.

É importante destacar e falar sobre esse último benefício do programa, pois ele é muito importante também no processo de garantia do controle da qualidade, já que a ferramenta 5S está de acordo com os requisitos exigidos pela ISO 9001, facilitando o processo de certificação da empresa e dos produtos.

Considerando os requisitos da ISO 9001, podemos destacar mais um benefício da aplicação do 5S, nesse caso, não é um benefício esperado pelo programa, mas um benefício inerente ao programa, que é garantia de segurança, seja dos colaboradores ou seja dos produtos, dos usurários dos produtos.

E por que podemos dizer que esse benefício é inerente ao programa?

Quando dizemos que o programa dispões de características que cumprem os requisitos da ISO 9001, estamos dizendo também que os produtos dispõem de segurança para quem vai utilizá-los, bem como o ambiente de trabalho também é um local seguro para os trabalhadores, já que essa é uma imposição da ISO 9001, para certificação.

Programa 8S

O programa 8S, também é uma metodologia de busca por melhoria contínua da organização, e muitas vezes pode ser confundida com o programa 5S, entretanto esse é um programa mais completo, que além dos cinco sensos citados no programa 5S, dispões de mais 3.

Observe na tabela abaixo, quais são os 8S da metodologia:

Tabela 5 – Tradução do programa 8S

Nome original	Significado no português
Seiri	Senso de utilização
Seiton	Senso de organização
Seiso	Senso de limpeza
Seiketsu	Senso de padronização
Shitsuke	Senso de disciplina.
Shikari yaro	Senso de determinação ou união
Shido	Senso de capacitação
Setsuyaku	Senso de economia

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Vamos relembrar dos conceitos aprendidos nos 5S, que também são os conceitos utilizados na metodologia 8S:

I. Seiri – Significa senso de utilização, diz respeito à utilização dos recursos dentro de uma indústria.

II. Seiton – Implica em senso de ordenação, e tem relação com o sentido de ordem ou organização. Então nessa etapa os recursos devem ser organizados e destinados a sua função.

III. Seiso – Diz respeito ao senso de limpeza acerca do ambiente trabalho.

IV. Seiketsu – É onde ocorre a padronização dos métodos em todos os processos organizacionais da indústria. Além disso, os aspectos do programa devem se tornar comuns, e rotineiros aos colaboradores, em outras palavras, as características devem se tornar uma cultura da organização.

V. Shitsuke – Nessa fase, a execução deve ser monitorada, para que a aplicação da ferramenta ocorra de forma disciplinada.

Além desses sensos, no programa 8S, são expostos mais 3 sensos, quais sejam:

VI. Shikari Yaro – Diz respeito ao senso de determinação ou união, isso significa que o ambiente de trabalho deve ser harmonioso, com aspecto de união. Para que o ambiente tenha essa característica é importante que exista uma motivação aos colaboradores.

VII. Shido – No programa 8S do Brasil, Shido diz respeito ao senso de capacitação, que tem como base o princípio de que colaboradores capacitados podem trazer melhores resultados.

Então de acordo com o programa é interessante que as organizações promovam capacitações, cursos, treinamentos, entre outras formas de promover motivação e capacitação dos colaboradores.

VIII. Setsuyaku – Por fim, setsuyaku em sua tradução literal significa poupança, que no brasil implica em senso de economia. E esse deve incorporado a empresa, depois que todos os outros sensos já foram aplicados.

Nesse momento é que o objetivo de fato é aplicado e ocorre de forma educativa, um incentivo a eliminação de desperdícios, para melhores resultados.

Observe a representação gráfica do programa:

Figura 6 – Representação gráfica do programa 8S.

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Assim, a aplicação do programa é realizada a partir da implantação dos oitos sensos citados acima.

Avaliação dos Programas

Após a implantação dos programas, tanto o programa 5S, quanto o programa 8S, as aplicações das técnicas devem ser monitoradas e avaliadas para entender a efetividade do programa.

Os sensos devem ser avaliados da seguinte forma: para que a melhoria da qualidade seja contínua, é necessário que os sensos sejam monitorados com frequência, garantindo que sejam cumpridos com efetividade, bem como em busca de novos pontos e oportunidades de melhorias, para otimização de processos organizacionais e eliminação de desperdícios.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o programa 5S, é uma metodologia voltada para a gestão da qualidade que tem como objetivo a melhoria contínua, baseada em cinco características, que derivam do seu nome 5S, que representa cinco palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, que significam respectivamente: senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Você aprendeu também sobre a ferramenta 8S, que também é uma metodologia de busca por melhoria contínua da organização, e muitas vezes pode ser confundida com o programa 5S, entretanto esse é um programa mais completo, que além dos cinco sensos citados, no programa 5S, dispões de mais 3 sensos, quais sejam: Shikari Yaro, Shido e Setsuyaku, que significam respectivamente senso de determinação ou união, senso de capacitação e senso de economia. Você entenderá ao longo desta unidade como esses conceitos estudados podem contribuir para o controle de qualidade.

Técnica Seis Sigma

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você aprenderá conceitos importantes da técnica Seis Sigma, bem como também aprenderá sobre a história, definição e aplicação da ferramenta. Esses conceitos são importantes para que você consiga adentrar no assunto e o conhecimento dessa ferramenta é fundamental para a execução do controle de qualidade de forma mais eficiente e eficaz. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

História

Em português a técnica é conhecida com Seis Sigma, mas seu nome original é Six Sigma, onde six, do inglês, em sua tradução literal significa seis, e sigma é a décima oitava letra do alfabeto grego, representado pela imagem que pode ser observada a seguir.

Figura 7 - Representação de Seis Sigma

$$6\sigma$$

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

A metodologia, foi surgiu em 1978, por Eli Whitney, que tinha a ideia de identificar defeitos através da análise da qualidade de produtos.

Entretanto, a ferramenta só passou a ser conhecida de fato, por volta da década de 1980, quando se deu início a utilização da técnica. Em seguida a empresa GE, também passou a utilizar a técnica seis sigmas, e então a metodologia tomou maiores proporções.

A partir de então o monitoramento da qualidade do produto através de técnicas, como essas para detecção de defeitos e causas passaram a ser mais comuns, mundialmente falando, em vários setores da cadeia produtiva.

Embora essa técnica tenha sido criada somente em 1978, e conhecida a partir da década 80, os modelos estatísticos para controle da qualidade industrial já faziam parte do setor produtivo, implantados por outras empresas com grandes referências, como Toyota e Ford.

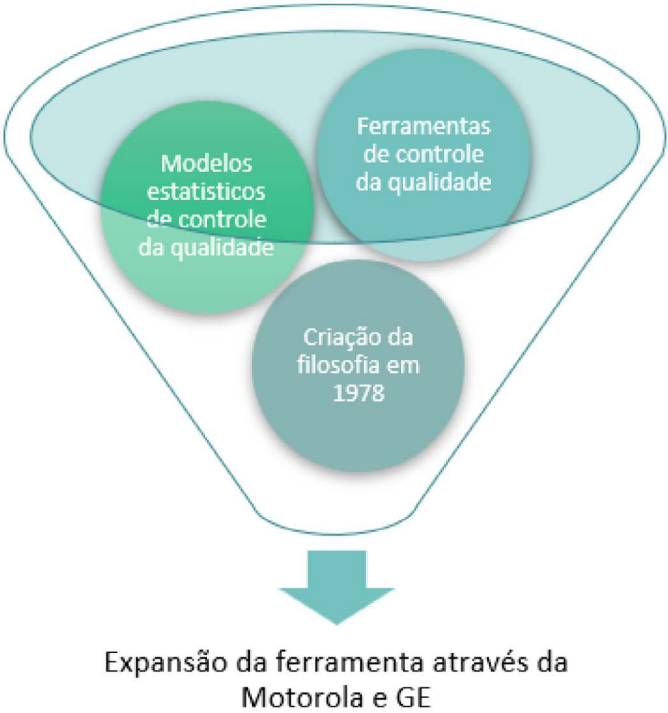
Então o modelo Seis Sigma não foi criado como objetivo de substituir as demais técnicas, mas com objetivo de corroborar com o controle estatístico da qualidade. Nesse contexto, algumas ferramentas serviram de inspiração para o modelo proposto, impactando na implantação e elaboração do Seis Sigma.

As ferramentas são:

- Gráficos de controle.
- Ciclo PDCA.
- Ciclo PDSA.
- Diagrama de Pareto.
- Diagrama de Ishikawa.

Então observe de forma gráfica como a ferramenta foi criada e se tornou conhecida mundialmente.

Figura 8 – Organograma dos Seis sigmas.



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Conforme pode ser observado, primeiro surgiram os modelos estatísticos para controle da qualidade, em paralelo com a criação das ferramentas de controle estatístico da qualidade, que serviram como base para criação da ferramenta Seis Sigma, em 1978, que só se tornou conhecida mundialmente e passou então a ser utilizada na década de 80, através das empresas Motorola e GE.

Mas sabendo a base histórica, como surgiu a metodologia de fato?

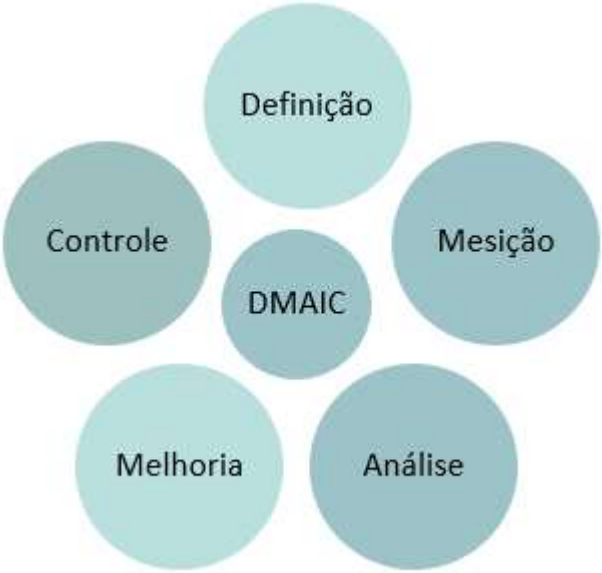
A Motorola que era uma empresa considerada grande, com diversos processos e colaboradores, entendia a importância do controle da qualidade dos seus produtos, e a abordagem desse controle por processos, já que considerando o tamanho da empresa, era impossível fazer esse controle de forma pessoal.

Considerando a importância desse controle da qualidade, e verificando a necessidade de um sistema que pudesse fazer esse controle, a empresa implantou o método de controle DMAIC, que é baseado em cinco etapas:

1. Definição.
2. Medição.
3. Análise.
4. Melhoria.
5. Controle.

O DMAIC também pode ser representado pela seguinte imagem:

Figura 9 - DMAIC



Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

E qual a relação com a ferramenta Seis Sigma?

A filosofia criada em 1978, define um controle de qualidade por meio da implantação do DMAIC em organizações, para controle da qualidade,

então o que era considerado uma filosofia, se tornou uma ferramenta implantada pela Motorola.

Definição

Conhecendo a história da ferramenta já foi possível definir que ela é de controle da qualidade, baseada em modelos estatísticos, para identificar problemas ou defeitos em produtos ou nos processos organizacionais, que envolvem o controle da qualidade.

Conforme já citado a metodologia utiliza o método DMAIC, para aplicação, que em conjunto as ferramentas têm como objetivos:

a. Redução de custos.

b. Otimização dos processos.

c. Otimização dos produtos.

d. Busca por satisfação dos clientes.

Em consequência desses objetivos, um objetivo comum e intrínseco da ferramenta é o aumento de resultados operacionais da organização, que não significam necessariamente aumento da lucratividade, e sim melhorias no processo operacional.

Resumindo, Seis Sigma é uma ferramenta voltada para o controle da qualidade industrial, que tem objetivos diversos para atingir o fim principal. Em decorrência, além da utilização da ferramenta para o seu fim específico, na indústria que seria o controle da qualidade industrial, ela também é aplicada em vários âmbitos operacionais, que visam a satisfação dos clientes e consequentemente acarretam resultados positivos para a organização como um todo.

Aplicação

A aplicação da técnica Seis Sigma, conforme já citado, deve ser realizada em paralelo com a ferramenta DMAIC, que é baseado em cinco etapas:

Figura 10 – Etapas do DMAIC

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

Então, já se tem um ponto de partida para a técnica, em que:

1. A definição é a determinação ou delimitação das necessidades da organização.
2. Medição se refere a mensuração dos processos como todo, nessa etapa os dados acerca dos resultados dos processos, devem ser determinados, bem como os dados, acerca do desempenho dos processos.
3. A próxima etapa é a análise dos dados. E deve ocorrer sempre depois das etapas 1 e 2, tendo em vista que os dados que devem ser analisados serão delimitados nas etapas 1 e 2, dessa forma, as etapas anteriores devem ocorrer sempre de forma minuciosa e fidedigna.
4. Depois que os dados foram analisados, chegou à parte da implantação de melhorias, nesse momento a empresa deve buscar soluções para as necessidades da empresa com base no desempenho dos processos.
5. E por fim, deve ser realizado um controle das soluções que foram implantadas. É realizado o acompanhamento dessas soluções.

REFLITA:

Até aqui falamos muito sobre a metodologia DMAIC, mas então qual a função dos Seis Sigma para controle da qualidade industrial nesse contexto, em paralelo com o DMAIC?

Nesse contexto, a ferramenta DMAIC servirá como base para funcionamento dos Seis Sigma.

Sabemos que, a aplicação dos Seis Sigma, é baseada em dados quantitativos da organização, então é fundamental que a mesma disponha de uma boa base de dados, bem como, esses dados devem ser armazenados de forma que representem a empresa.

Considerando os passos de aplicação da ferramenta DMAIC, o Seis Sigma, já terá uma base de dados confiável acerca das necessidades da organização, desempenho dos processos e resultados de soluções implantadas com o objetivo de atingir as necessidades da organização.

É importante essa definição fidedigna dos dados, pois esses devem representar o que acontece de fato dentro da empresa, e só então a ferramenta poderá apresentar resultados fidedignos a organização, e que realmente terão utilidade.

Além disso, os dados serão considerados métricas, ou seja, indicadores de para aplicação dos Seis Sigma.

Vamos entender de forma prática!

Considere que a necessidade da organização do momento, é reduzir o consumo de energia de R$ 500.000,00 pagos para R$ 480.000,00.

De acordo com o DMAIC, a necessidade da empresa foi delimitada, então o primeiro passo está definido.

O segundo passo é analisar os processos, então ao fazer isso, descobriu-se que em um processo específico, uma máquina ficava ligada quando não estava sendo utilizada.

Analisando os dados, verificou-se que essa máquina consumia R$ 15.000,00 de energia enquanto não estava em uso, mas estava ligada.

Considerando esses fatos, a solução definida foi desligar essa máquina enquanto ela não estiver em uso.

E ao desligar a máquina, enquanto ela não estava em uso, a empresa conseguiu reduzir o consumo de energia para R$ 485.000,00.

Agora será que R$ 485.000,00 é suficiente para atender os objetivos da empresa? Para isso precisamos saber quanto esse R$ 5.000,00 não reduzidos representa em porcentagem valor total pago.

Os fatos acima então ocorrem da seguinte forma:

- A empresa paga mensalmente um valor de R$ 500.000,00 de energia.
- Então ela quer reduzir esse valor para R$ 480.000,00.
- Considerando isto, ele precisa reduzir R$ 20.000,00 (500.000-480.000).
- Mas o resultado que ela conseguiu foi reduzir para R$ 485.000,00.
- Então o total reduzido foi de R$ 15.000,00 (500.000-485.000).
- Ela conseguiu reduzir proporcionalmente 3% do valor total ((15.000/500.000) *100).
- E mesmo reduzindo somente 3% do valor total pago, ela conseguiu atingir 75% do seu objetivo ((15.000/20.000) *100).

Quando falamos que a empresa conseguiu reduzir somente 3%, do valor total pago de energia mensalmente, parece ser uma redução insignificante, mas quando é considerado a necessidade da empresa, é notável que essa pequena redução pode ser significativa e até suficiente para atingir os objetivos da organização.

E é exatamente onde entra o Seis Sigma, ele faz uma análise dos resultados, considerando diversas variáveis, mesmo que essas representem pequenos valores dentro contexto empresarial.

Considerando a importância desses pequenos valores, em grandes quantidades de variáveis, a ferramenta dispões de uma tabela para medição dos níveis de qualidades de um processo.

Observe:

Tabela 6 – Nível de qualidade Seis Sigma

Nível de qualidade Sigma	Problemas (por milhão)	Conformidade em porcentagem	Nível de satisfação
1	691.463	30,85%	Insuficiente
1,5	500.000	50%	Insuficiente
2	308.537	69,15%	Insuficiente
3	66.807	93,32%	Insuficiente
4	6.210	99,38%	Satisfatório
5	233	99,97%	Satisfatório
6	3,4	99,99%	Ótimo

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

E o que demonstra os resultados dessa tabela?

Observe que, quanto maior a possibilidades de problemas, menor é a possibilidade da empresa estar agindo em conformidade, em outras palavras, numa empresa com 691.463 erros por milhão, ela só age corretamente em 30,85% das vezes.

Então a tabela demonstra que quanto maior o nível sigma, melhor a empresa está com relação a qualidade dos seus processos, ou seja, se o processo for apontado como nível 6 sigma, o processo será considerado com qualidade ótima.

Ainda segundo a tabela, pode ser observado que os resultados só são considerados satisfatórios a partir no nível 4, ou seja, quando a empresa está acertando a partir de 99,38% das vezes, e então você pode pensar, que é uma porcentagem de acertos muita alta para ser atingida, mas você deve levar em consideração que o método Seis Sigma, está sendo aplicado sobres os resultados de soluções implantadas através da ferramenta DMAIC.

Para finalizar, considerando o exemplo da empresa acima, reduzir R$ 15.000,00 de energia de acordo com o método Seis Sigma, seria suficiente? A resposta é não, considerando a quantidade de erros, bem como a necessidade da empresa, o resultado não é satisfatório.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a metodologia surgiu em 1978, por Eli Whitney, que tinha a ideia de identificar defeitos através da análise da qualidade de produtos. Entretanto, a ferramenta só passou a ser conhecida de fato, por volta da década de 1980 deu início a utilização da técnica. Em seguida a empresa GE, também passou a utilizar a técnica Seis Sigma, e então a metodologia tomou maiores proporções, e que em português a técnica é conhecida com Seis Sigma, mas seu nome original é Six Sigma, onde six em sua tradução literal significa seis, e sigma é a décima oitava letra do alfabeto grego, representado pela imagem que pode ser observada a seguir. Por fim, você aprendeu que a ferramenta utiliza métodos estatísticos para demonstra a qualidade um processo, baseado nos resultados obtidos através da aplicação da ferramenta DMAIC.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, C. A. C.; RENTES, A. F. A metodologia kaizen na condução de processos de mudança em sistemas de produção enxuta. **Revista Gestão Industrial,** São Paulo, v. 02, n. 02: p. 133-142, 2006. Disponível em: http://files.cdstreinamentoeconsultoria.webnode.com.br/200000010-d2773d3713/Lean%20-%20A%20metodologia%20Kaizen%20na%20condu%C3%A7%C3%A3o%20de%20processos%20de%20mudan%C3%A7a%20em%20sistemas%20de%20produ%C3%A7%C3%A3o%20enxuta%5B1%5D.pdf. Acesso em: 01 fev 2022.

RAMOS, A. W. **CEP para processos contínuos e em bateladas.** [s. l.]: Editora Edgard Blucher Ltda, 2016.

ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar. São Paulo: Lean Institute Brasil, 1999.

TAPPING, D; LUYSTER, T.; SHUKER, T. **Value Stream Management:** eight steps to planning, mapping, and sustaining lean improvements. New York: Productivity Press, 2002.